الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية جيجل — **الموسم الدراسي: 2024م-2025م**

ثانوية راشدي محمد -سيدي معروف — **المستوى: الثالثة -رياضيات**

الفرض الثاني للفصل الأول في مادة الرياضيات — **المدة: ساعة ونصف**

نص التمرين:

I/ نعتبر g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=2(1-x)e^{1-x}-1$.

1/ أُدرس تغيرات الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

2/ بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق أن: $0.6<\alpha<0.7$.

3/ استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x.

II/ نعتبر f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x\left|2e^{1-x}-1\right|$ ،
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1/ أُحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2/ ا/ أُدرس إشارة $\left(2e^{1-x}-1\right)$ حسب قيم العدد الحقيقي x ، ثم أُكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

ب/ بيّن أن الدالة f لا تقبل الإشتقاق عند $x_0=1+\ln 2$ (يمكنك وضع: $t=x-1-\ln 2$) ، مفسرًا النتائج هندسيا.

3/ ا/ بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1+\ln 2\}$ فإن:
$$f'(x)=\begin{cases} g(x) & ;\ \text{لما}\quad x<1+\ln 2 \\ -g(x) & ;\ \text{لما}\quad x>1+\ln 2 \end{cases}$$.

ب/ استنتج إتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

ج/ عيّن دون حساب $\lim\limits_{h\to 0}\left(\dfrac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}\right)$ معلّلا إجابتك.

4/ ا/ بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

ب/ أُدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) (لاحظ أن: $f(x)-x=x\left(\left|2e^{1-x}-1\right|-1\right)$).

5/ أُكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند مبدأ المعلم.

6/ ا/ بيّن أنّ $f(\alpha)=\dfrac{\alpha^2}{1-\alpha}$ ، ثم جِد حصرا لـ $f(\alpha)$.

ب/ أنشئ بدقة (Δ) ، (T) و (C_f). (نأخذ الوحدة على المحورين $2cm$)

ج/ بقراءة بيانية، عيّن قيم العدد الحقيقي m بحيث المعادلة $f(x)=mx$ تقبل ثلاثة حلول بالضبط في $\mathbb{R}$.

☺☺بالتوفيق للجميع☺☺

ثانوية راشدي محمد • الموسم: 2024/2025
- سيدي معروف. • المستوى: 03 - رياضيات

- إجابة الفرض الثاني للفصل الأول -

إجابة التمرين:

(I) $g(x)=2(1-x)e^{1-x}-1 \;/\; \mathcal{D}_g=\mathbb{R}$

①- دراسة تغيرات الدالة g:

• النهايات،

$$\lim_{x\to-\infty} g(x)=\lim_{x\to-\infty}\left[\underbrace{2(1-x)}_{+\infty}\underbrace{e^{1-x}}_{+\infty}-1\right]=+\infty$$

لأن،
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(1-x)=+\infty \\ \text{و} \\ \lim\limits_{x\to-\infty}e^{1-x}=\lim\limits_{t\to+\infty}e^{t}=+\infty\end{cases}$$

• $$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[2(1-x)e^{1-x}-1\right]=-1$$

لأن،
$$\left\{\lim_{x\to+\infty}(1-x)e^{1-x}=\lim_{t\to-\infty}te^{t}=0\right.$$

• اتجاه التغير:

الدالة g تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ و،

$$g'(x)=2\left(-e^{1-x}-e^{1-x}(1-x)\right)$$
$$=2\left((-1-1+x)e^{1-x}\right)=2(x-2)e^{1-x}.$$

بما أن $2e^{1-x}>0$ ومنه إشارة $g'(x)$ من إشارة $(x-2)$

وعليه:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	

فالدالة g متناقصة تماما على المجال $]-\infty,2]$ ومتزايدة تماما على المجال $[2;+\infty[$.

• جدول التغيرات:

x	$-\infty$		α		2		$+\infty$
$g'(x)$			$-$		0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$ ↘	$+$	0 ↘	$+$	$-2e^{-1}-1$ ↗		-1

$g(2)=2(1-2)e^{1-2}-1=-2e^{-1}-1\simeq-1{,}7$

2)- تبيان الحل الوحيد،

لدينا في المجال $[2;+\infty[$; $-1>g(x)>-2e^{-1}-1$ أي المعادلة $g(x)=0$ لا تقبل حلولاً في هذا المجال،

ولدينا في المجال $]-\infty;2]$;

~~$\lim\limits_{x\to}$~~ $g(2)=-2e^{-1}-1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=+\infty$

وبما أن: $0\in\,]-2e^{-1}-1;+\infty[$ ،

وبما أن الدالة g مستمرة ورتيبة تماما في المجال $]-\infty,2]$ فالمعادلة $g(x)=0$ تقبل حلاً وحيداً α في هذا المجال.

• إذن $g(x)=0$ تقبل حلاً وحيداً في $\mathbb{R}$ هو α.

• التحقق أن $0{,}6<\alpha<0{,}7$:

لدينا $g(0{,}7)\simeq\;\;<0$ و $g(0{,}6)\simeq\;\;>0$

إذن $0{,}6<\alpha<0{,}7$

3)- إشارة $g(x)$: من جدول التغيرات نجد،

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

(II) $\mathcal{D}_f=\mathbb{R} \;/\; f(x)=x\left|2e^{1-x}-1\right|$

1)- حساب النهايات:

• $$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty} x\left|2e^{1-x}-1\right|=-\infty$$

لأن،
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}x=-\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left|2e^{1-x}-1\right|=\lim\limits_{t\to+\infty}\left|2e^{t}-1\right|=+\infty\end{cases}$$

• $$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} x\left|2e^{1-x}-1\right|=+\infty$$

لأن،
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left|2e^{1-x}-1\right|=\lim\limits_{t\to-\infty}\left|2e^{t}-1\right|=\left|-1\right|=1\end{cases}$$

2)- أ- دراسة إشارة $(2e^{1-x}-1)$:

لدينا $2e^{1-x}-1=0$
معناه $2e^{1-x}=1$
أي $e^{1-x}=\frac{1}{2}$
ومنه $1-x=\ln\left(\frac{1}{2}\right)$
أي $x=1-(-\ln 2)$
$x=1+\ln 2$

ولدينا $2e^{1-x}-1>0$
معناه $2e^{1-x}>\frac{1}{2}$
أي $1-x>\ln\left(\frac{1}{2}\right)$
ومنه $1-(-\ln 2)>x$
أي $x<1+\ln 2$

الدراسة

ومنه ،

x	$-\infty$	$1+\ln 2$	$+\infty$
$2e^{1-x}-1$	$+$	0	$-$

• كتابة $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة:

x	$-\infty$	$1+\ln 2$	$+\infty$
$f(x)$	$x(2e^{1-x}-1)$	0	$-x(2e^{1-x}-1)$

2-أ- دراسة قابلية اشتقاق الدالة f عند $(1+\ln 2)$

• $$\lim_{x \overset{>}{\to} 1+\ln 2} \frac{f(x)-f(1+\ln 2)}{x-1-\ln 2} = \lim_{x \overset{>}{\to} 1+\ln 2} \left(-\frac{x(2e^{1-x}-1)}{x-1-\ln 2}\right)$$

$$= \lim_{x \overset{>}{\to} 1+\ln 2} \frac{-(x)\cdot(e^{\ln 2+1-x}-1)}{x-1-\ln 2}$$

$$= \lim_{t \overset{>}{\to} 0} \frac{(t+1+\ln 2)\overbrace{(e^{-t}-1)}^{\nearrow 1}}{-t} = 1+\ln 2$$

• [illegible] نضع $(t = x-1-\ln 2)$ أي $(x = t+1+\ln 2)$

• $$\lim_{x \overset{<}{\to} 1+\ln 2} \frac{f(x)-f(1+\ln 2)}{x-1-\ln 2} = \lim_{x \overset{<}{\to} 1+\ln 2} \frac{x(2e^{1-x}-1)}{x-1-\ln 2}$$

$$= \lim_{x \overset{<}{\to} 0} \frac{x(e^{\ln 2+1-x}-1)}{x-1-\ln 2}$$

$$= \lim_{t \overset{<}{\to} 0} -\frac{(\overset{\nearrow 0}{t}+1+\ln 2)\overbrace{(e^{-t}-1)}^{\nearrow 1}}{-t} = -(1+\ln 2)$$

$$= -1-\ln 2$$

م إذن الدالة f تقبل الإشتقاق على يمين $1+\ln 2$ وعلى يساره مع $f'_d(1+\ln 2) = 1+\ln 2$ ، و $f'_g(1+\ln 2) = -1-\ln 2$

وبما أن $f'_g(1+\ln 2) \neq f'_d(1+\ln 2)$

فإن الدالة f لا تقبل الإشتقاق عند $(1+\ln 2)$.

• التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل نصفي مماسين عند النقطة $(1+\ln 2; 0)$ من اليمين، معامل توجيهه: $(1+\ln 2)$ ومن اليسار و معامل توجيهه $(-1-\ln 2)$

3- تعيين المشتق:

x	$-\infty$	$1+\ln 2$	$+\infty$
$f(x)$	$x(2e^{1-x}-1)$	0	$-x(2e^{1-x}-1)$
$f'(x)=$	$1(2e^{1-x}-1)-2xe^{1-x}$ $=2e^{1-x}-1-2xe^{1-x}$ $=2(1-x)e^{1-x}-1$ $=g(x)$		$=(-x(2e^{1-x}-1))'$ $=-(x(2e^{1-x}-1))'$ $=-g(x)$. {و.هـ.م}

ب/ إتجاه التغير:

$1+\ln 2 \simeq 1,7 > \alpha$

x	$-\infty$	α		$1+\ln 2$	$+\infty$
$g(x)$	$+$	0	$-$		$-$
$-g(x)$	$-$	0	$+$		$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$		$+$

إذن الدالة f متناقصة تماما على المجال $[\alpha; 1+\ln 2]$ ومتزايدة تماما على المجالين $]-\infty; \alpha]$ و $[1+\ln 2; +\infty[$.

• جدول التغيرات:

x	$-\infty$		α		$1+\ln 2$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$f(\alpha)$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

ج/ لأن النقطة $(\alpha; f(\alpha))$ ذروة لـ (C_f) لأن:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h} = f'(\alpha) = 0$$

4- أ- تبيان أن $(\Delta): y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$. لدينا،

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x)-x) = \lim_{x \to +\infty} \left(-x(2e^{1-x}-1)-x\right)$$

$$= \lim_{x \to +\infty} -x(2e^{1-x}-1+1)$$

$$= \lim_{x \to +\infty} (-x \cdot 2e \cdot e^{-x})$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \left[-2e \times \left(\overset{\nearrow 0}{\frac{x}{e^x}}\right)\right] = 0$$

$\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$

إذن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$.

ب1- دراسة الوضع النسبي:

لدينا من أجل x من $\mathbb{R}$:

$$f(x)-x=x\left(|2e^{1-x}-1|-1\right)$$

ومنه، $|2e^{1-x}-1|-1=0$ معناه، $|2e^{1-x}-1|=1$

أي، $\begin{cases}2e^{1-x}-1=1\\2e^{1-x}-1=-1\end{cases}$ أو

ومنه، $2e^{1-x}=2$ أي، $\boxed{e^{1-x}=1}$

أو $2e^{1-x}=0$ (ليس لها حلول)

ومنه، $1-x=0$ أي، $\boxed{x=1}$

وكذلك: $|2e^{1-x}-1|-1<0$ معناه، $|2e^{1-x}-1|<1$

أي، $-1<2e^{1-x}-1<1$

ومنه، $0<2e^{1-x}<2$

أي $0<e^{1-x}<1$

أي، $1-x<0$ ومنه، $\boxed{1<x}$

⇐ إذن:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$\lvert 2e^{1-x}-1\rvert-1$		$+$		$+$	0	$-$	

	$-\infty$	0		1	$+\infty$
$f(x)-x$	$-$		$+$		$-$
الوضع النسبي	(C_f) يقع تحت (Δ)	(C_f) و(Δ) يتقاطعان في النقطة $(0;0)$	(C_f) يقع فوق (Δ)	(C_f) و(Δ) يتقاطعان في النقطة $(1;1)$	(C_f) يقع تحت (Δ)

5)- معادلة المماس (T):

$(T):\ y=f'(0)(x-0)+f(0)$ $\quad\begin{cases}f(0)=0\\f'(0)=(2e-1)\end{cases}$

$(T):\ y=(2e-1)x$

6)- أ- لدينا: $g(\alpha)=0$ معناه: ~~$g(\alpha)$~~

$$2(1-\alpha)e^{-\alpha+1}-1=0$$

ومنه، $2e^{-\alpha+1}=\frac{1}{(1-\alpha)}$

ومنه بالتعويض في $f(\alpha)$ نجد، $\boxed{\alpha<1+\ln 2}$

$$f(\alpha)=\alpha\left(2e^{(1-\alpha)}-1\right)$$
$$=\alpha\left(\frac{1}{1-\alpha}-1\right)=\frac{\alpha(1-(1-\alpha))}{1-\alpha}$$
$$=\frac{\alpha(1-1+\alpha)}{1-\alpha}=\frac{\alpha^2}{1-\alpha}=f(\alpha)$$

• **حصر $f(\alpha)$:** لدينا، $0,6<\alpha<0,7$

ومنه، $-0,7<-\alpha<-0,6$ ومنه،

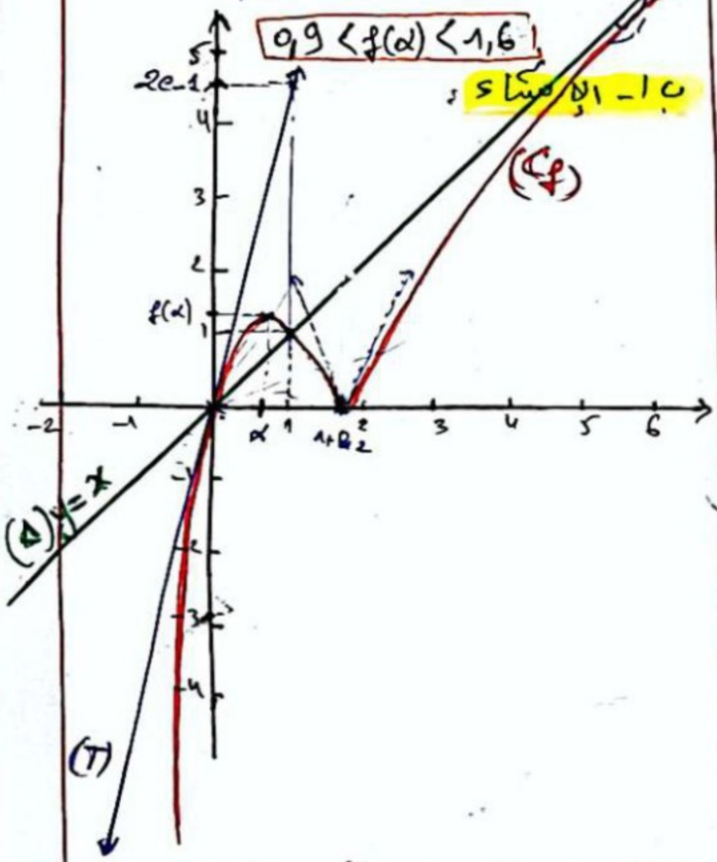
أي $0,3<1-\alpha<0,4$ $\quad\frac{1}{0,4}<\frac{1}{1-\alpha}<\frac{1}{0,3}$

ولدينا، $(0,6)^2<\alpha^2<(0,7)^2$

إذن، $\frac{(0,6)^2}{0,4}<\frac{\alpha^2}{1-\alpha}<\frac{(0,7)^2}{0,3}$

$$\boxed{0,9<f(\alpha)<1,6}$$

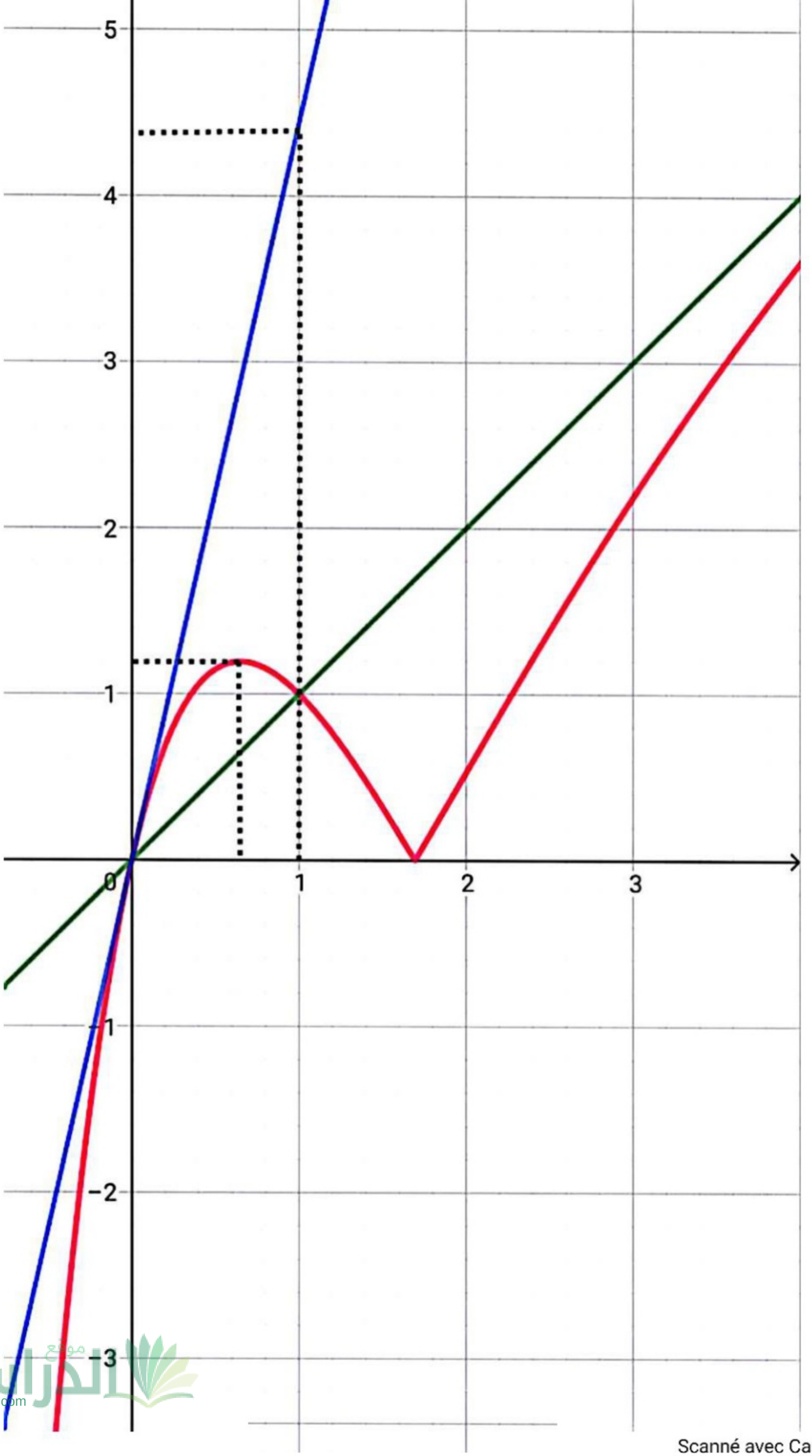
ب1- الإنشاء:



ج1- المعادلة $f(x)=mx$: حلول هذه المعادلة بيانيا هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y=mx$.

وعليه هذه المعادلة تقبل ثلاثة حلول بالضبط لما $0<m<1$

الدراسة


5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
1
2
3